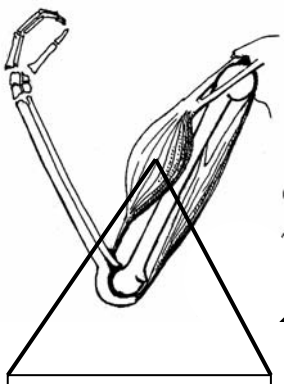
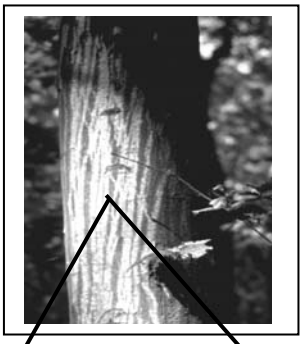
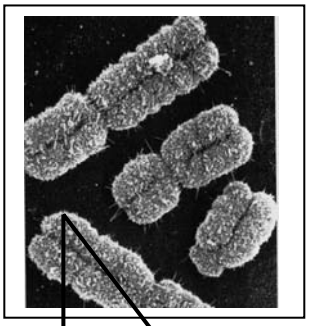
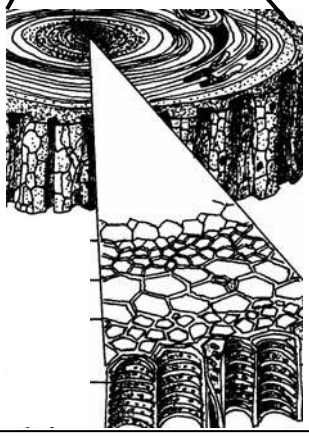
A következő három ábra a fenti vegyületek (A-G) közül három jellegzetes előfordulását mutatja. Melyekét? A megfelelő vegyülettípus betűjelét írja a számok melletti négyzetbe!

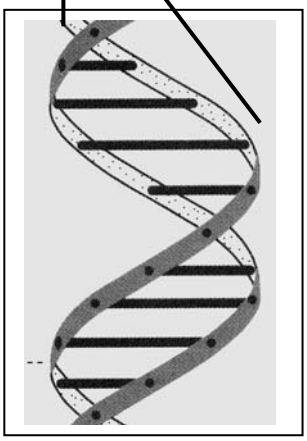












8. 9. 10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen

VI. Kromoszómaszámok 8 pont

A borsó testi sejtjeiben 14 kromoszóma van.

1. Mely vegyületek alkotják a kromoszómákat? A helyes válaszokat írja a vonalra! *(1 pont)*

   - ……..
   - …….

2. Hány kromoszóma van a borsó ivarsejtjében? *A helyes választ írja a négyzetbe!* *(1 pont)*

3. Hány kromoszóma van a borsó lomblevelének egy sejtjében? *A helyes választ írja a négyzetbe!* *(1 pont)*

4. A borsó öröklődő tulajdonságai kapcsolódási csoportokat alkotnak. Mi a kapcsoltság oka? A választ írja a vonalra! *(1 pont)*

……

5. Milyen típusú osztódással jönnek létre a borsó lomblevelét alkotó sejtek*? A választ írja a vonalra!* *(1 pont)*

……

6. *Hányféle* különböző kromoszóma kombinációjú ivarsejtet tud létrehozni egy borsónövény? (Feltételezzük, hogy minden kromoszómapáron van legalább egy gén, melyre nézve a növény heterozigóta, és az osztódás során nem történik átkereszteződés.) *A helyes választ írja a négyzetbe!* *(1 pont)* ☐

7. Az ember testi sejtjeiben 46 kromoszóma van. Hány kromoszóma van egy emberi hímivarsejtben? *(1 pont)* ☐

8. Milyen típusú osztódás hozza létre az emberi hímivarsejteket? *A választ írja a vonalra!* *(1 pont)*

……

1	2	3	4	5	6	7	8	Összesen

VII. Ivarsejtjeink találkozása 11 pont

Ez a feladat az emberi ivarsejtek keletkezését és találkozásuk útját eleveníti föl addig a pillanatig, amíg a várandós kismama fölismeri állapotát. *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetbe! Minden helyes válasz 1 pont.*

1. Hol képződnek a hímivarsejtek?

A) A hímvesszőben.
B) A dülmirigyben.
C) A herében.
D) A mellékherében.
E) Az ondóhólyagban. ☐

2. Mi biztosítja a hímivarsejtek mozgásához szükséges tápanyagot?

A) A méhnyálkahártya váladéka.
B) Az ondóhólyag és dülmirigy.
C) A mellékhere által termelt ondó.
D) A petesejt tartalék tápanyagai.
E) A hímivarsejtekben raktározott vegyületek. ☐